1. 함수는 입출력

함수가 뭐야?



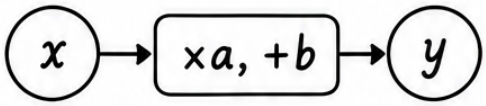
함수는 무언가를 입력받아, 그에 따른 결과를 출력하는 규칙이나 장치라고 생각하면 된다. 대표적인 예가 자판기다. 자판기에 돈을 넣고 음료를 선택하면 음료수가 나온다. 떡을 만드는 기계도 비슷하다. 쌀을 넣으면 떡이 되어 나온다. 조금 더 그럴듯하게 표현하면, 함수는 입력을 받아 출력을 만들어 내는 것이라고 할 수 있다. 처음에는 함수가 '입력과 출력의 관계'라는 것만 이해해도 충분히 유용하다. 컴퓨터도 키보드나 마우스의 입력을 받아 그에 맞는 동작을 한다. 스마트폰도 마찬가지다. 이런 관점에서 보면 주변의 많은 기계를 함수에 비유할 수 있다. 그러고 보면 사람도 함수처럼 생각해 볼 수 있다. 우리는 음식을 먹고 소화한 뒤 배설한다. 먹는 것이 입력이고, 소화와 배설의 과정이 출력으로 이어지는 셈이다. 말하는 것도 함수와 비슷하다. 머릿속에서 무언가를 생각하고, 그것을 목소리로 표현한다. 생각이 입력이라면 말소리는 출력이다. 듣는 것도 마찬가지다. 소리를 입력받아 그 말의 의미를 이해한다. 따라서 대화는 한 사람의 '말하는 함수'와 다른 사람의 '듣는 함수'가 연결된 과정이라고 볼 수 있다. 더 작은 단위로 들어가면 신경세포도 함수처럼

생각할 수 있다. 다른 신경세포에서 신호를 받아 처리한 뒤, 또 다른 신경세포로 신호를 보낸다. 물론 이런 예들은 함수를 쉽게 이해하기 위한 비유다. 수학에서 함수는 좀 더 정확하게, 각 입력에 하나의 출력이 정해지는 규칙을 뜻한다.

함수는 입력과 출력 사이의 규칙

1. 일차함수

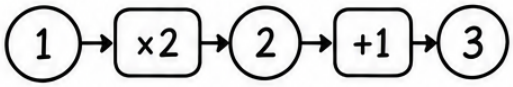
$$y = ax + b$$



입력 규칙 출력

2. 값을 넣어 보면

$$y = 2x + 1$$



$x = 1 \rightarrow y = 3$

3. 함수의 이름과 입력

$$f(x)$$

함수 이름 입력

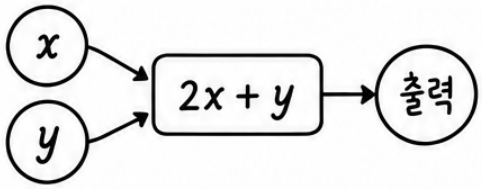
이름은 g, h도 가능

4. 같은 관계, 다른 표기

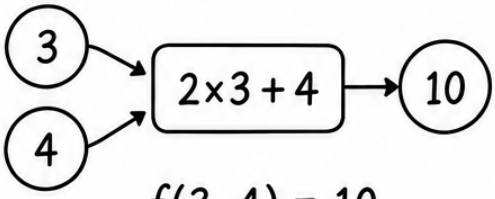
$$y = ax + b$$
$$\updownarrow$$
$$f(x) = ax + b$$
$$\updownarrow$$
$$y = f(x)$$

5. 입력이 두 개라면

$$f(x, y) = 2x + y$$

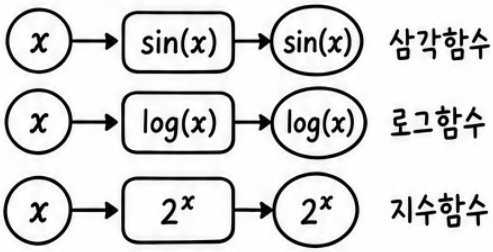


6. 두 값을 넣어 보면



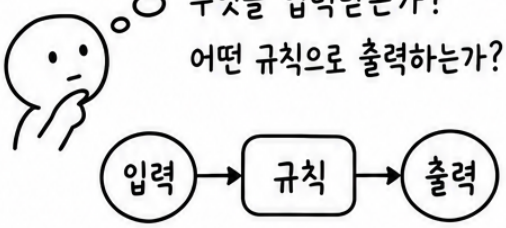
$f(3, 4) = 10$

7. 규칙은 다양하다



로그함수는 $x > 0$

8. 함수를 이해하는 두 질문



우리가 함수를 가장 먼저 배우는 곳은 아마 수학일 것이다. 대표적인 예가 일차함수다.

$y = ax + b$

이 식에서 입력은 x, 출력은 y 다. 보통 입력을 x, 출력을 y 라고 부르지만 반드시 그래야 하는 것은 아니다. 예를 들어 다음과 같은 함수가 있다고 하자.

$y = 2x + 1$

여기에 $x = 1$ 을 입력하면, 입력한 1 에 2 를 곱하고 다시 1 을 더한다. 따라서 출력은 $y = 3$ 이다. 이 함수는 입력값을 받아 2 를 곱하고 1 을 더한 뒤, 그 결과를 출력한다. $y = ax + b$ 는 다음과 같이 쓰기도 한다.

$f(x) = ax + b$

앞부분이 조금 달라졌다. 먼저 f(x)부터 읽어 보자. f 는 함수의 이름이다. 함수의 이름은 꼭 f 일 필요는 없다. g 나 h 를 사용해도 된다. 함수 이름 뒤에 붙은 괄호는 괄호 안의 값이 그 함수의 입력이라는 뜻이다. 따라서 f(x)는 다음과 같이 이해하면 된다. 함수의 이름은 f 이고, 입력은 x 다. 이제 오른쪽의 $ax + b$ 를 보자. 이것은 함수가 입력값을 가지고 실제로 하는 일을 나타낸다. 동시에 그 계산으로 만들어지는 출력값이기도 하다. 따라서 $f(x) = ax + b$ 라는 식 전체는 다음과 같은 의미다. 이름이 f 인 함수가 있다. 이 함수는 x 를 입력받아 $ax + b$ 를 출력한다. $y = ax + b$ 와 $f(x) = ax + b$ 는 결국 같은 내용을 담고 있는데, 이를 $y = f(x)$라고 쓰면 그 관계가 좀 더 분명해진다. $y = ax + b$ 는 x 와 y 의 관계를 바로 나타내고, $f(x) = ax + b$ 는 그 함수의 이름이 f 라는 사실까지 함께 보여 준다.

지금까지 살펴본 함수는 입력값이 하나였다. 하지만 함수에는 입력이 두 개 이상 들어갈 수도 있다. 입력이 두 개라면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$f(x, y)$

물론 입력의 이름을 반드시 x 와 y 라고 할 필요는 없다. p 와 q 라고 불러도 전혀 문제가 없다. 그렇다면 오른쪽의 출력 부분에는 무엇을 적어야 할까? 입력값들을 이용해 어떤 결과를 만드는 규칙을 적으면 된다. 예를 들어 다음 함수를 보자.

$f(x, y) = 2x + y$

이 함수는 x 와 y, 두 개의 값을 입력받는다. 그리고 첫 번째 입력값 x 에 2 를 곱한 뒤, 두 번째 입력값 y 를 더해 그 결과를 출력한다. 예를 들어 x = 3, y = 4 를 입력하면 다음과 같다.

f(3, 4) = 2×3 + 4 = 10

따라서 출력은 10 이다. 결국 함수를 이해하려면 두 가지를 알면 된다. 첫째, 무엇을 입력받는가? 둘째, 그 입력을 이용해 어떤 출력을 만드는가? 그렇다면 삼각함수, 로그함수, 지수함수는 무엇일까? 이 함수들도 기본적인 원리는 똑같다. 사인함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

f(x) = sin(x)

로그함수는 다음과 같다.

f(x) = log(x)

밑이 2 인 지수함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

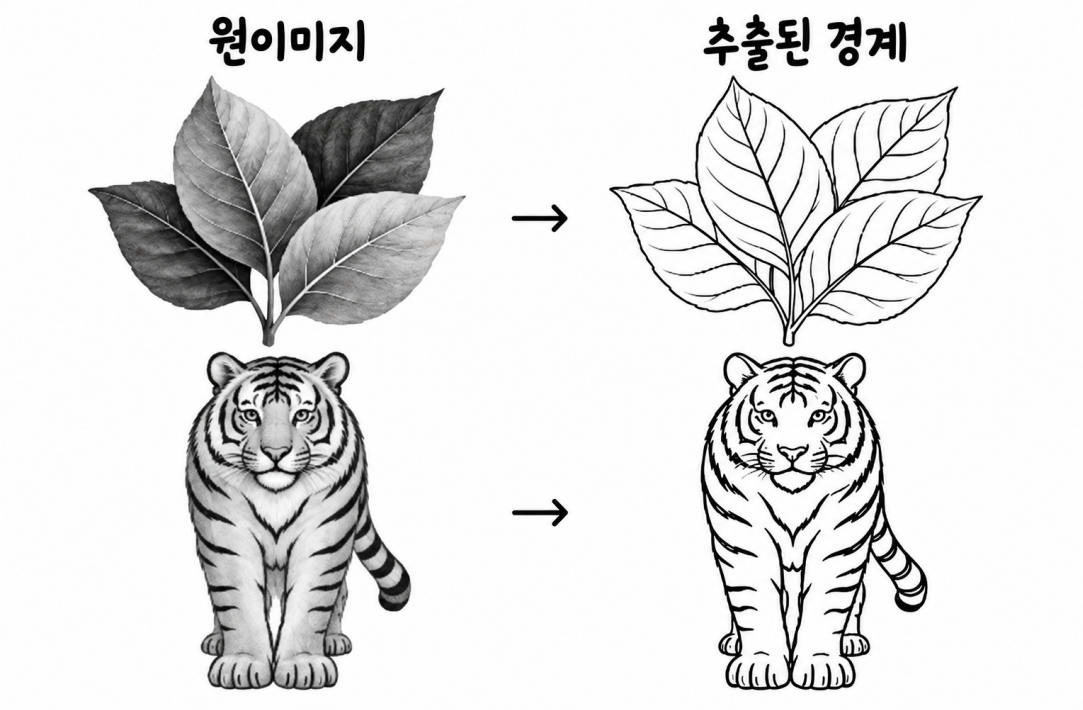
f(x) = 2^x

이름이 무엇이든 기본적으로는 모두 같다. 입력값을 넣으면, 각 함수가 정해진 방식으로 그 값을 처리해 결과를 출력한다. 따라서 삼각함수나 로그함수, 지수함수라는 이름이 어렵게 느껴지더라도 처음에는 이렇게 생각하면 된다. 값을 하나 넣었더니, 함수가 그 값을 자기만의 규칙으로 이리저리 처리해서 결과를 내놓는구나. 함수는 결국 입력과 출력 사이의 규칙이다.

2. 미분은 차이와 변화

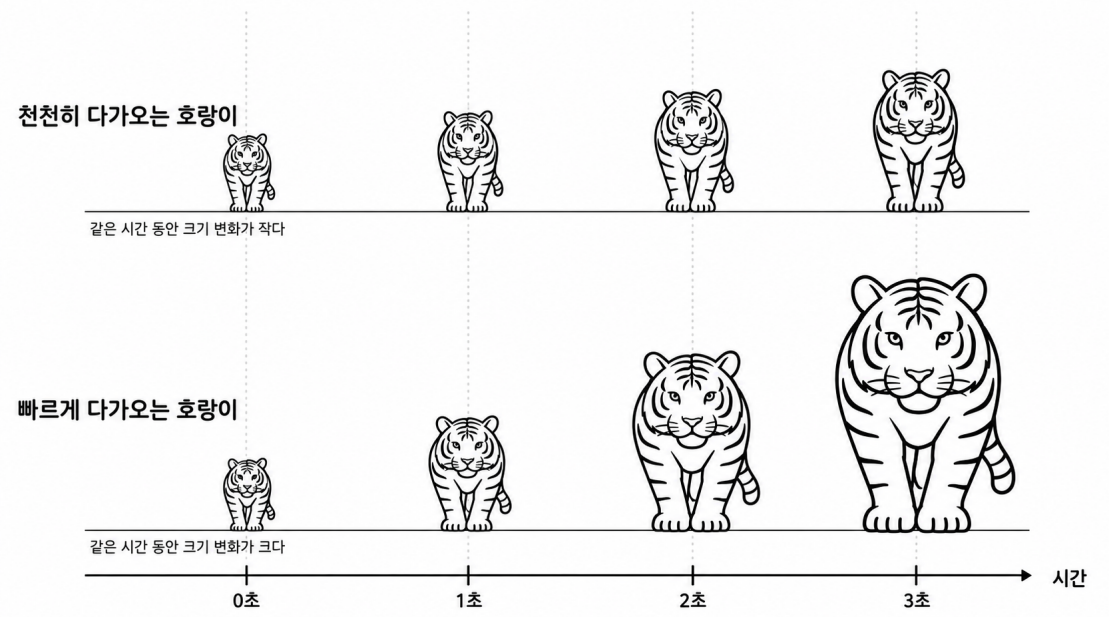
눈을 뜬 순간, 망막에 있는 수백만 개의 시각세포로 각기 다른 빛 신호들이 쏟아진다. 이 원시 데이터를 그대로 뇌로 넘긴다면, 아무리 큰 뇌라도 감당할 수 없을 것이다.

하지만, 이 세포는 한 지점의 밝기 그 자체가 아니라, 그 지점과 주변 지점 사이의 밝기 차이에 반응하도록 설계되어 있다. 그래서 비교적 균일한 배경에는 거의 반응하지 않고, 밝기가 급격히 바뀌는 경계선에서만 강하게 반응한다.



결과적으로 뇌에 전달되는 것은 장면 전체의 픽셀 값이 아니라, 사물의 윤곽선이라는 압축된 스케치다. 맹수의 얼룩무늬든, 나뭇가지 사이의 형체든, 우리는 채워진 면이 아니라 경계의 집합으로 그것을 인식한다. 이 경계의 패턴만으로도 뇌는 저장된 형태 기억과 비교해 그것이 맹수인지 아닌지를 순식간에 판별해낼 수 있다. 정보량은 원본의 극히 일부로 줄었지만, 판단에 필요한 핵심은 고스란히 남아 있는 것이다.

쉽게 말하면 어디에서 차이가 많이 나는지를 이용하는 것이다. 이것이 미분이다. 조금더 자세히 말하면 공간 미분이다. 공간 미분이란 공간을 따라 얼마나 급하게 변하는지이다. 그래서 어떤 이미지에서 공간미분이 큰 부분을 윤곽이라고 한다. 공간을 따라 얼마나 급변하는지 보는게 공간 미분이라면, 시간 미분도 있다. 시간 미분은 이 원리를 시간축으로 확장한 것이다. 일상의 용어로 우리는 이걸 변화라 하기도 하고 속도라고 하기도 한다.



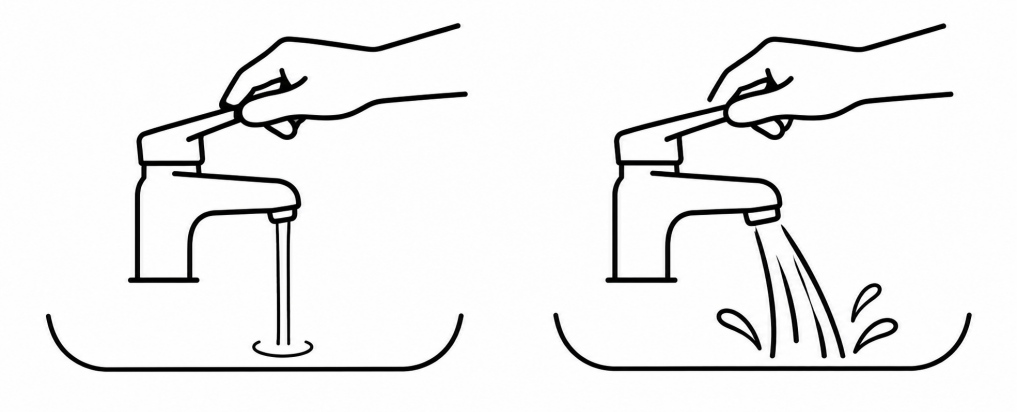
정지한 사물은 배경 속에 묻혀 거의 신호를 만들지 않지만, 움직이는 사물은 즉시 신경 반응의 급증을 일으킨다. 이것이 우리가 정지한 배경보다 움직이는 물체를 압도적으로 빨리 알아채는 이유다. 더 나아가 멀리서 다가오는 맹수처럼 크기가 점점 커지는 대상에 대해서는, 망막 위 상의 팽창 속도 자체를 계산하는 신경 회로가 존재한다. 이 팽창률은 대상이 나에게 도달하기까지 남은 시간과 수학적으로 직결되어 있어서, 뇌는 상대의 실제 거리나 속도를 몰라도 "충돌까지 얼마 남았는가"를 즉각적으로, 그리고 매우 정확하게 추정할 수 있다.

정리하면 뇌는 세상을 있는 그대로 기록하는 저장장치가 아니라, 변화가 일어나는 지점만을 골라내는 미분기다. 공간 미분은 "무엇인가"를 압축된 윤곽으로 알려주고, 시간 미분은 "그것이 어떻게 움직이는가"를 압축된 변화율로 알려준다. 정지해 있고 균일한 것은 정보가 아니다. 정보는 언제나 차이에서, 그리고 변화에서 발생한다. 눈앞에 맹수가 나타났을 때 우리에게 필요한 것은 그 장면의 완전한 사본이 아니라, 그것이 무엇이며 얼마나 빨리 다가오는가라는 단 두 개의 압축된 답이었다. 수백만 년의 생존압은 뇌로 하여금 바로 그 두 가지 질문에 최적화된 방식으로 세상을 읽어내도록 만들었다. 그것이 공간 미분과 시간 미분이라는, 지극히 경제적이면서도 정교한 진화의 해법이다.

미분은 애초에 '입력이 바뀌면 출력이 얼마나 바뀌는가'를 다루는 개념이다. 즉 1 장에서 살펴본 함수를 전제로 한다. 앞서 살펴본 공간 미분과 시간 미분도 마찬가지다. 공간 미분은

망막 위의 위치를 입력, 그 위치와 주변 사이의 밝기 차이를 출력으로 하는 함수의 미분이고, 시간 미분은 시각을 입력, 그 시각의 밝기(혹은 상의 크기)가 이전 순간과 비교해 얼마나 달라졌는가를 출력으로 하는 함수의 미분이다. 이처럼 어떤 관계든 입력과 출력으로 나눌 수만 있다면, 그 사이에는 미분을 물을 수 있다. 어떤 입력이 출력을 얼마나 크게 바꾸어놓는가를 묻는 순간, 우리는 이미 미분적으로 사고하고 있는 셈이다.

미분의 개념은 반드시 시간이나 공간에만 적용되는 것이 아니다. 일상에서는 이를 흔히 영향력, 민감도, 때로는 책임이라는 말로 표현한다. 어떤 수도꼭지는 손잡이를 조금만 돌려도 물이 갑자기 많이 나온다. 조절하기가 쉽지 않다. 여기서 손잡이를 돌린 정도를 입력, 흘러나오는 물의 양을 출력이라고 하는 함수를 생각해보자. 입력을 조금 바꾸었는데 출력이 크게 변했으므로, 손잡이를 돌린 정도에 대한 물의 양의 미분값이 크다고 할 수 있다. 물의 양이 손잡이의 움직임에 매우 민감하다고 표현해도 같은 뜻이다.



우유를 한 모금만 마셔도 배탈이 심하게 나는 사람이 있다. 이때 우유의 양은 입력이고, 몸의 반응은 출력이다. 아주 적은 양에도 몸이 크게 반응한다면, 우유 섭취량에 대한 몸의 반응의 미분값이 크다. 원인의 관점에서 보면 우유가 몸에 미친 영향력이 크다고 할 수 있고, 결과의 관점에서 보면 몸이 우유에 민감하다고 할 수 있다. 같은 현상을 어느 쪽에서 바라보느냐에 따라 영향력과 민감도로 달리 부를 뿐이다.



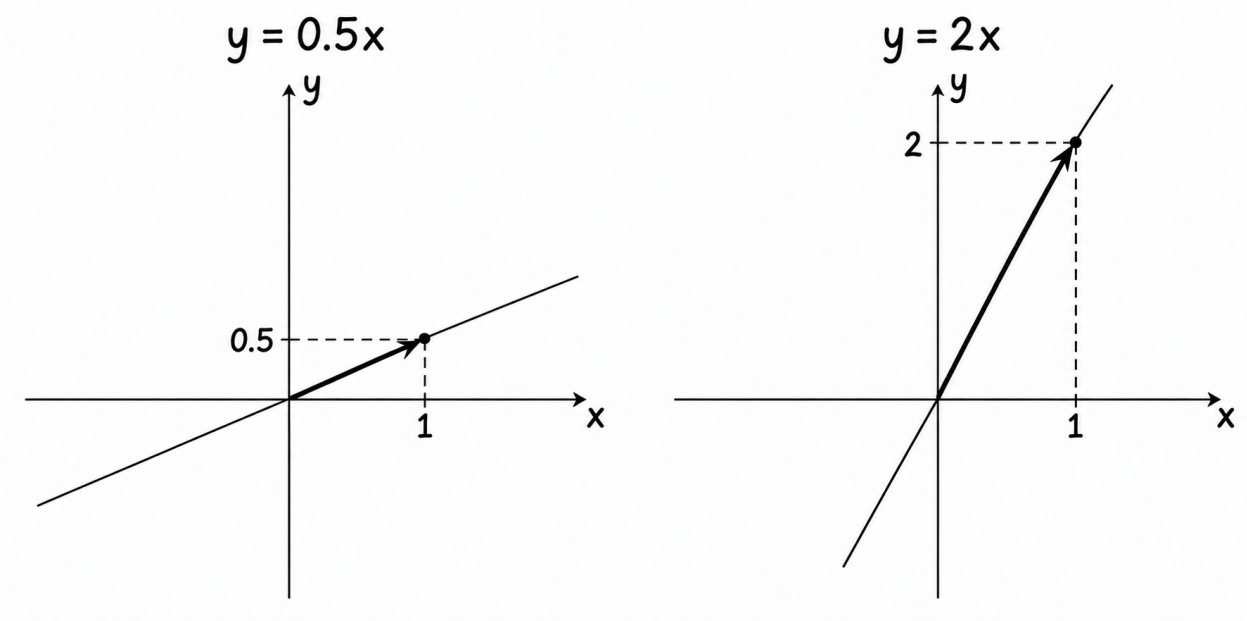
다른 사람이 무심코 한 말에도 쉽게 상처받는 친구가 있다고 해 보자. 다른 사람의 말은 입력이고, 친구의 마음에 일어나는 변화는 출력이다. 작은 말 한마디에도 마음이 크게 흔들린다면, 다른 사람의 말에 대한 그 친구 마음의 변화율이 크다고 할 수 있다. 그 친구의 마음은 말에 민감하게 반응하는 것이다.



이처럼 미분은 입력의 작은 변화가 출력에 얼마나 큰 변화를 일으키는지를 나타낸다. 입력의 관점에서 보면 출력에 미치는 '영향력'이고, 출력의 관점에서 보면 입력에 반응하는 '민감도'다. 입력이 결과에 얼마나 관여했는지를 강조하면 비유적으로 '책임'이라고 표현할 수도 있다. 결국 영향력, 민감도, 책임은 서로 다른 세 가지 개념이 아니라, 하나의 미분값을 원인과 결과 중 어느 쪽에서 바라보느냐에 따라 붙는 이름일 뿐이다.

그런데 우리는 미분을 ‘x 변화량을 y 변화량으로 나눈 것’이라고 배우기도 했다. ‘기울기’라는 말도 들어 보았을 것이다. 모두 같은 개념을 서로 다른 방식으로 설명한 말이다.

두 그래프를 비교해 보자. 기울기는 입력 x 가 변할 때 출력 y 가 얼마나 변하는지를 나타낸다. 변화량으로 쓰면 다음과 같다. Δy/Δx



왼쪽 그래프에서는 입력 x 가 1 만큼 증가할 때 출력 y 가 0.5 만큼 증가한다. 따라서 기울기는 0.5 다. 오른쪽 그래프에서는 입력 x 가 1 만큼 증가할 때 출력 y 가 2 만큼 증가한다. 따라서 기울기는 2 다. 같은 크기의 입력 변화가 주어졌지만, 왼쪽의 출력은 0.5 만큼 변했고 오른쪽의 출력은 2 만큼 변했다.

따라서 입력이 출력에 미치는 영향력은 오른쪽이 더 크다고 할 수 있다. 출력의 관점에서 보면, 왼쪽은 입력의 변화에 덜 민감하고 오른쪽은 더 민감하다. 같은 입력에도 오른쪽의 출력이 훨씬 크게 반응하기 때문이다. 그래서 기울기, 변화율, 영향력, 민감도는 모두 미분의 같은 성질을 서로 다른 관점에서 표현한 말이다. '책임' 역시 원인이 결과에 얼마나 크게 관여했는지를 설명하기 위한 비유로 이해할 수 있다. (주의: 엄밀히 말하면 Δy/Δx 는 일정한 구간에서의 평균변화율이다. 미분은 Δx 를 한없이 작게 줄였을 때의 순간변화율을 뜻한다. 직선에서는 기울기가 어디서나 일정하므로 평균변화율과 미분값이 같다.)

3. 행복은 미분

행복은 미분이다

재산의 크기보다 변화와 비교 기준에 주목하는 비유

갑작스러운 증가



익숙해진 풍요



출발점과 비교



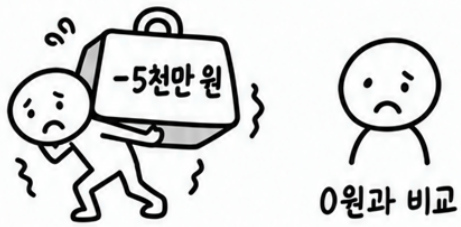
정점과 비교



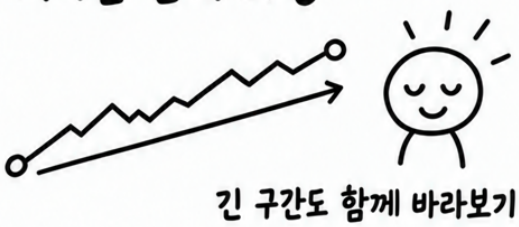
갚아 온 길을 보면



남은 빚만 보면



지나온 전체 과정



최근의 변화



설명을 위한 비유입니다. 기준점과의 차이는 변화량이며, 변화율은 이를 시간 간격으로 나눈 값입니다.

우리는 늘 행복을 원한다. 그런데 행복이라는 것을 우리는 은연중에 절대적인 값처럼 여겨왔는지도 모른다. 재산이 많으면 행복하고 적으면 불행하다고, 마치 재산이라는 입력값 하나가 행복이라는 출력값을 그대로 결정하는 것처럼 생각한다. 하지만 정말 그럴까? 만약 행복이 절대적인 값이라면, 1000 억 원을 가진 사람은 언제나 행복해야 마땅하다. 재산의 크기가 곧 행복의 크기라면, 큰 부자는 늘 큰 행복 속에서 살아야 한다. 그러나 우리는 안다. 엄청난 부를 가진 사람도 얼마든지 불행할 수 있고, 반대로 가진 것이 많지 않은 사람도 얼마든지 행복할 수 있다는 것을. 이 모순은 행복이 절대적인 값이 아니라 상대적인 값이라는 사실을, 즉 재산이라는 함수의 절대적인 출력값이 아니라는 사실을 보여준다.

앞서 우리는 미분이 '입력이 바뀔 때 출력이 얼마나 바뀌는가'를 다루는 개념이라는 것을 살펴보았다. 망막의 신경절세포도, 수도꼭지의 물줄기도, 우유 한 모금에 예민한 몸도, 말 한마디에 흔들리는 마음도 모두 이 하나의 틀 안에서 설명되었다. 행복도 이 틀을 벗어나지 않는다. 이번에는 시간을 입력, 그 시점의 재산을 출력으로 하는 함수를 생각해보자. 재산(t)이라는 이 함수는 시간이 흐르면서 재산이 어떻게 늘고 줄어왔는지를 보여준다. 이는 앞서 살펴본 시간 미분, 즉 시각을 입력으로 하고 그 시각의 밝기나 상의 크기를 출력으로 삼았던 함수와 정확히 같은 구조다. 그런데 우리가 실제로 느끼는 행복이란 이 함수 자체의 값, 즉 지금 재산이 얼마인가가 아니라 이 함수의 미분값, 다시 말해 시간에 따라 재산이 얼마나 빠르게 늘거나 줄고 있는가에 가깝다. 심리학에서는 이와 비슷한 현상을 '적응 수준'이나 '쾌락의 쳇바퀴'라는 말로 설명하기도 하지만, 결국 하려는 말은 같다. 행복은 재산의 절대량이 아니라 시간에 대한 재산의 변화율에서 나온다는 것, 다시 말해 행복은 미분이라는 것이다.

예를 들어보자. 재산이 하나도 없던 내가 어느 날 갑자기 로또에 당첨되어 10 억 원을 손에 쥐었다고 하자. 통장에 10 억이라는 숫자가 찍히는 순간 뛸 듯이 기쁘다. 그런데 이 기쁨은 정확히 어디에서 오는 것일까. 흔히는 '10 억을 가졌기 때문에' 행복하다고 생각한다. 하지만 조금 더 정확히 말하면, 이 행복은 지금 10 억을 가지고 있다는 사실 자체가 아니라 어제까지의 재산과 비교했을 때 그만큼의 변화가 있었기 때문에 생긴다. 어제의 재산인 0 원을 기준점으로 놓고 오늘의 10 억 원을 그 기준점과 비교하는 순간, 그 차이, 즉 미분값이 고스란히 행복의 크기로 나타나는 것이다. 만약 애초에 10 억을 가지고 태어나 평생 그 상태를 유지해온 사람이 있다면, 이 사람에게는 통장의 10 억이라는 숫자가 아무런 감흥을 주지 못한다. 변화가 없으므로 미분값이 0 이고, 미분값이 0 이라는 것은 그 순간 새로

발생하는 행복도 불행도 없다는 뜻이다. 결국 행복을 만든 것은 10 억이라는 절대적인 크기가 아니라 0 에서 10 억으로 건너간 변화의 폭이었던 셈이다. 문제는 이 기준점이 시간이 지나면 슬그머니 옮겨간다는 데 있다. 로또에 당첨된 지 1 년이 지나면 마음은 더 이상 '재산이 없던 어제'를 기준으로 삼지 않는다. 이제는 '10 억을 가지고 있던 어제'가 새로운 기준점이 된다. 돈을 아무리 많이 벌었어도 더 벌려고 하는 이유도 여기에 있다.

이 상태에서 투자에 실패하거나 여기저기 돈을 쓰다가 1 억 원이 사라져 9 억 원만 남았다고 해보자. 절대적인 재산의 크기로 보면 이 사람은 여전히 처음보다 9 억 원이나 많은 돈을 가지고 있다. 그런데도 이 사람은 불행을 느낀다. 이번에 비교의 기준점이 된 것은 '10 억을 가졌던 어제'이고, 그 기준점과 오늘의 9 억 원 사이에는 1 억 원만큼의 감소, 즉 재산이라는 출력값의 음수 변화가 있기 때문이다. 시간이 흐르는 동안 재산이 줄어들었으므로 이 구간에서의 미분값, 즉 변화율은 음수다. 미분값이 음수라는 것은 감정이 음의 방향으로 반응한다는 뜻이고, 우리는 이것을 불행이라고 부른다. 재산은 압도적으로 많이 남아 있는데도, 그 절대량이 아니라 최근의 변화율, 즉 미분값이 감정을 결정하기 때문에 벌어지는 일이다.

그런데 이 미분값을 계산하는 기준점을 조금만 바꾸어도 완전히 다른 그림이 나온다. 기준점을 '10 억을 가졌던 어제'가 아니라 애초에 로또에 당첨되기 전, 재산이 하나도 없던 시절로 되돌리면 어떻게 될까. 그 시절과 지금의 9 억 원을 비교하면, 이 사람은 여전히 9 억 원어치의 순수한 증가를 이루어낸 셈이다. 똑같은 9 억 원을 두고도 기준점을 최근의 정점으로 잡느냐 출발점으로 잡느냐에 따라 미분값의 부호가 완전히 뒤바뀐다. 하나는 음수라서 불행이고 다른 하나는 양수라서 행복이다. 흔히 '초심을 잃지 말라'는 말을 한다. 이 말을 미분의 언어로 다시 풀면, 감정의 미분을 계산할 때 쓰는 기준점을 욕심이 가장 부풀었던 정점이 아니라 처음 출발했던 지점으로 삼으라는 뜻이 된다. 기준점을 어디에 두느냐에 따라 똑같은 재산이 불행의 근거도 되고 행복의 근거도 될 수 있다는 것을, '초심'이라는 말은 이미 알고 있었던 셈이다.

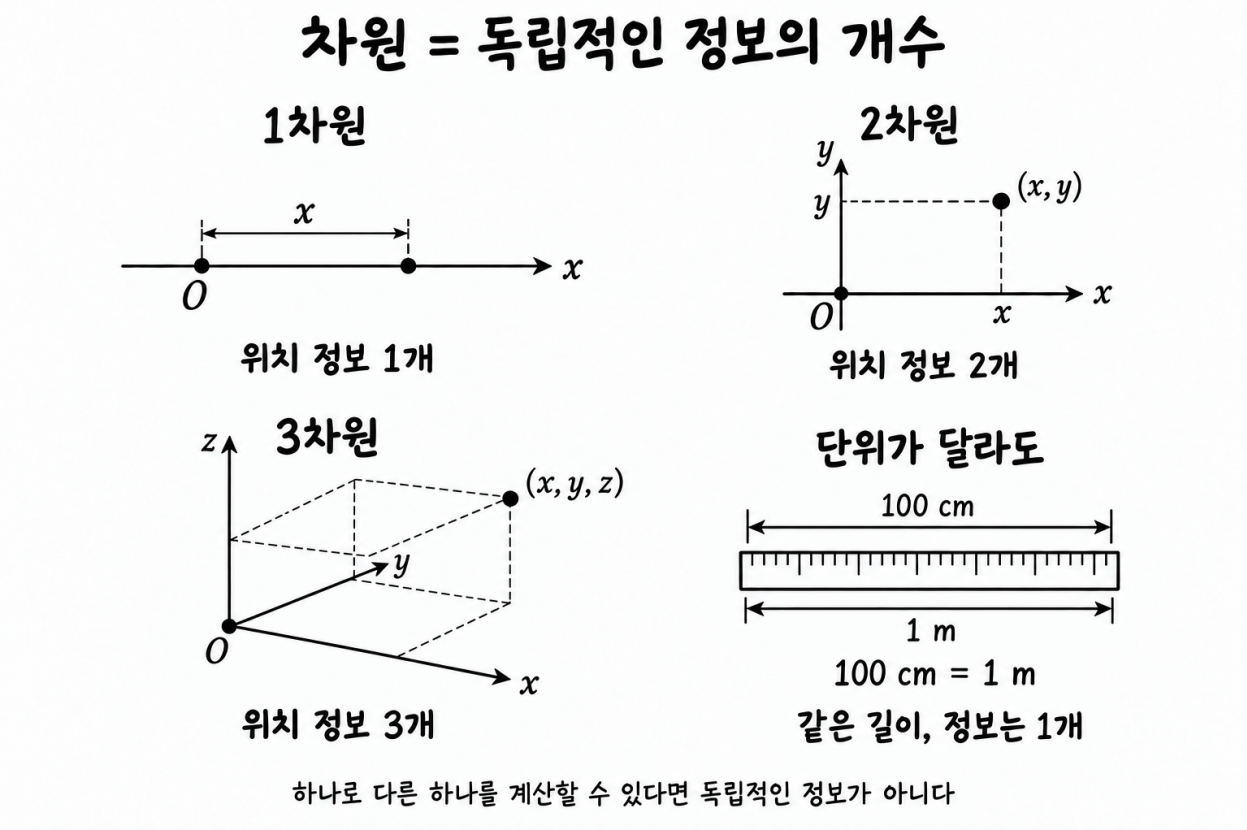
이 원리는 재산이 늘어나거나 줄어드는 경우만이 아니라, 빚처럼 마이너스에서 시작하는 경우에도 그대로 적용된다. 어떤 사람에게 1 억 원의 빚이 있었다고 하자. 이 사람이 한 해 동안 열심히 일해서 5 천만 원을 갚았다. 결과만 놓고 보면 이 사람에게는 여전히 5 천만 원의 빚이 남아 있다. 이 사람이 감정의 미분을 계산할 때 기준점을 빚이 전혀 없는 상태, 즉 0 원으로 잡는다면 어떻게 될까. 그 기준점과 지금을 비교하면 여전히 5 천만 원어치의

마이너스이므로, 이 사람은 열심히 빚을 갚고도 불행하다고 느낀다. 반면 기준점을 1 년 전, 그러니까 1 억 원의 빚이 있었던 시점으로 잡으면 전혀 다른 계산이 나온다. 1 억 원의 빚에서 5 천만 원의 빚으로, 부채가 절반으로 줄어드는 양의 변화, 즉 플러스의 미분값을 얻은 것이다. 이 사람은 같은 5 천만 원의 빚을 두고도 얼마든지 행복해질 수 있다. 기준점을 어디로 잡느냐에 달린 문제이기 때문이다.

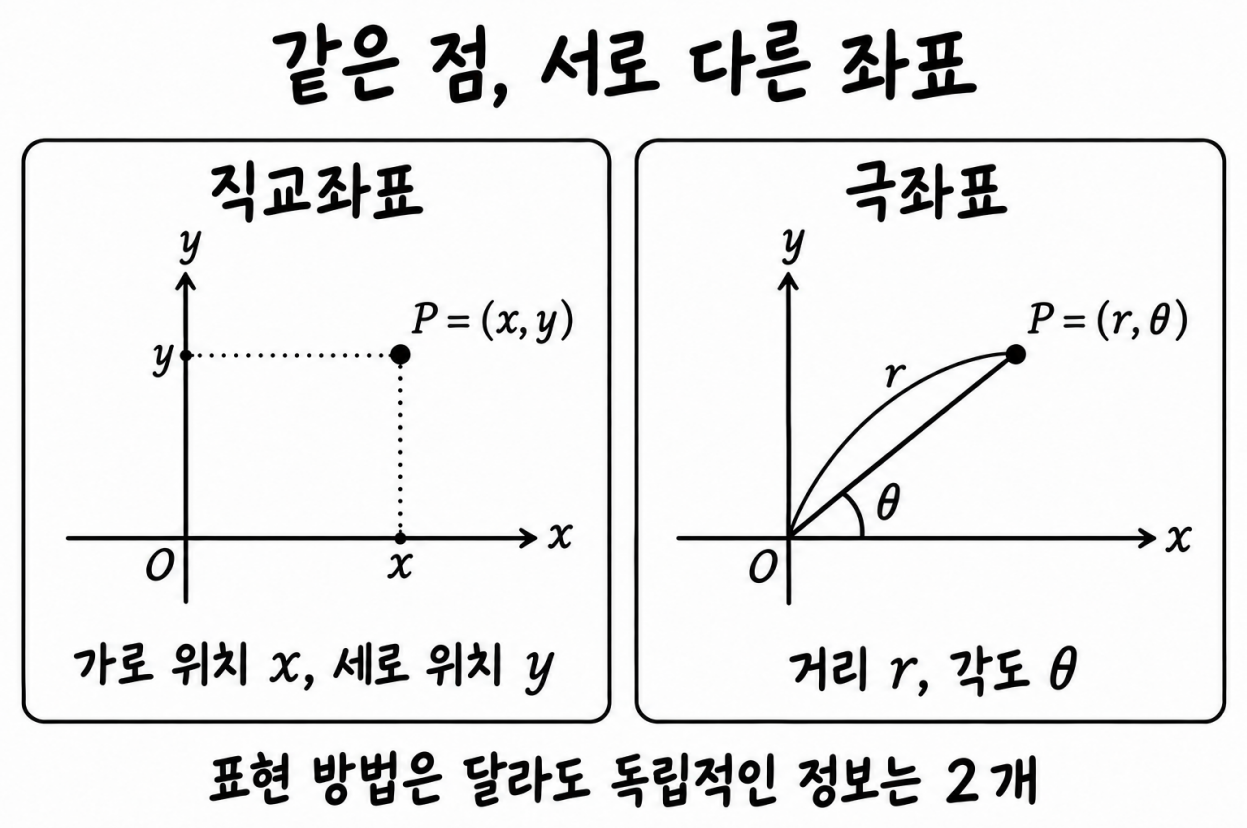
이처럼 우리가 삶에서 실제로 계산하는 감정의 미분값은 언제나 어떤 기준 시점 위에서 이루어진다. 그런데 그 기준 시점을 정하는 일은 수학처럼 명확한 규칙을 따르지 않는다. 그것은 상당 부분 우리가 무엇을 기억하고 무엇을 기억에서 지우는가에 달려 있다. 정점의 순간만을 또렷하게 기억하는 사람은 그 정점을 기준점으로 삼기 쉽고, 그 아래로 조금만 내려와도 쉽게 불행해진다. 반면 자신이 걸어온 길의 출발점을 잊지 않는 사람은 작은 하락에도 쉽게 흔들리지 않는다. 결국 기준점을 어디에 두느냐는 단순한 계산의 문제가 아니라 무엇을 기억하려 하는가라는 태도의 문제이며, 나아가 삶을 대하는 자세의 문제이기도 하다.

이는 앞서 살펴본 평균변화율과 순간변화율의 관계와도 닮아 있다. 아주 최근의 변화, 이를테면 어제와 오늘의 차이만을 좁게 비교하면 순간적인 감정의 기복에 휘둘리기 쉽다. 반면 출발점부터 지금까지의 긴 구간을 기준으로 잡으면, 그 사이의 작은 오르내림은 상대적으로 완만해진다. 짧은 구간에서의 순간변화율에 일희일비하지 않고, 인생 전체라는 긴 구간에서의 평균변화율을 함께 바라보는 것. 그것이 어쩌면 쉽게 흔들리지 않는 행복에 조금 더 가까이 다가가는 방법일지도 모른다. 같은 크기의 재산, 같은 크기의 빚을 두고도 누군가는 불행하고 누군가는 행복하다면, 그 차이는 재산의 크기가 아니라 그 사람이 마음속에 어떤 기준점을, 즉 감정의 미분이 시작되는 원점을 세워 두었는가에 달려 있는 셈이다.

4. 차원

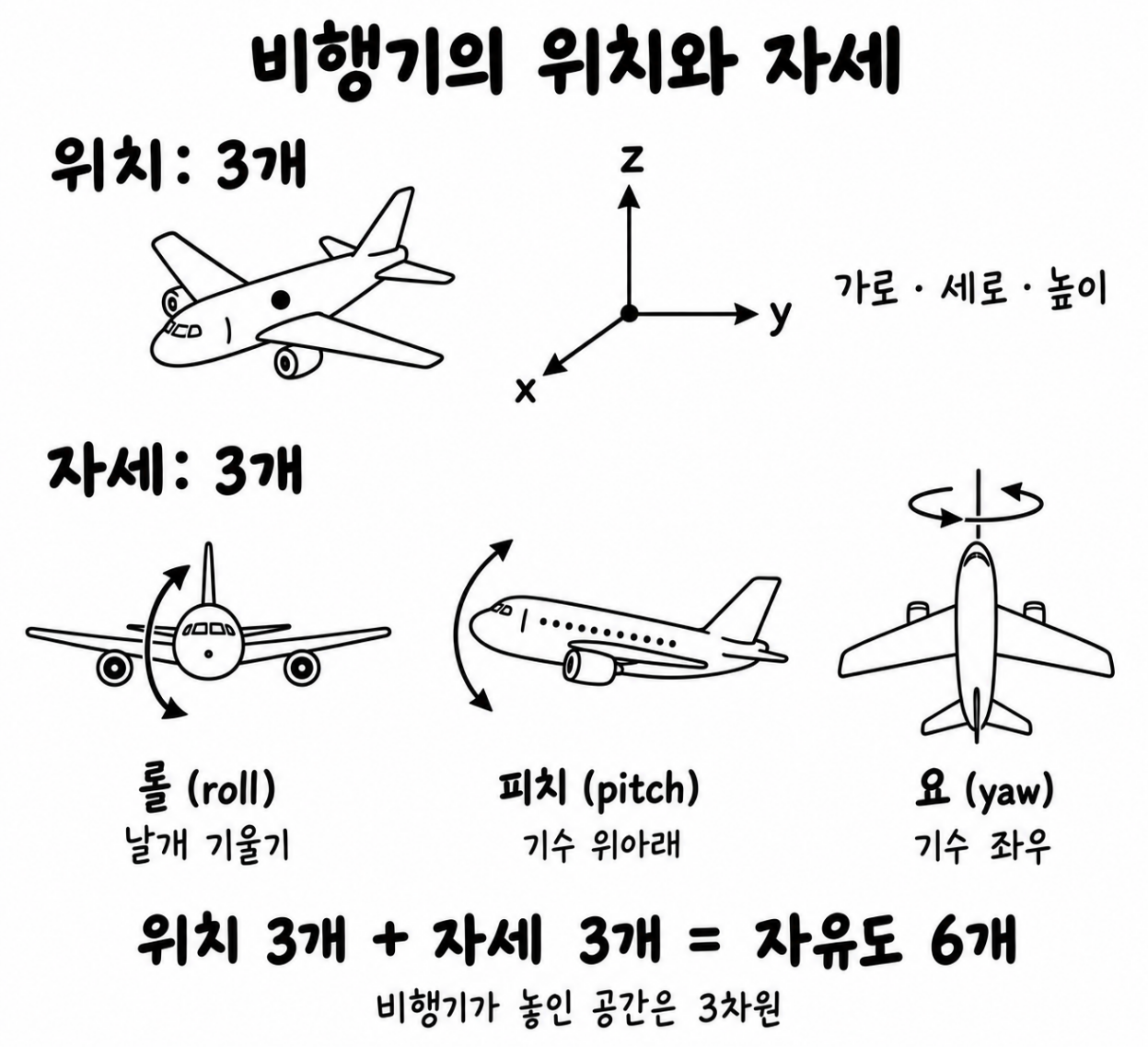


차원은 무언가를 표현할 때 필요한 정보의 개수이다. 조금 더 정확히 말하면, 서로 독립적인 정보가 몇 개 필요한지를 뜻한다. 직선 위의 한 점을 나타내려면 기준점에서 얼마나 떨어져 있는지만 알면 된다. 필요한 정보가 하나이므로 1 차원이다. 평면 위의 한 점을 나타내려면 가로 위치와 세로 위치라는 두 개의 정보가 필요하다. 그래서 평면은 2 차원이다. 여기에 높이까지 알아야 위치를 정할 수 있다면 3 차원이 된다. 이때 중요한 것은 '독립적'이라는 말이다. 같은 길이를 센티미터와 미터로 각각 적는다고 해서 차원이 늘어나지는 않는다. 하나를 알면 다른 하나는 계산할 수 있기 때문이다.



차원을 표현하는 방법은 하나만 있는 것이 아니다. 예를 들어, 2 차원 평면 위의 한 점은 **직교좌표**로 나타낼 수도 있고, **극좌표**로 나타낼 수도 있다. 직교좌표에서는 가로 위치와 세로 위치인 (x, y)로 점을 표현한다. 극좌표에서는 원점으로부터의 거리와 방향을 나타내는 각도인 (r, theta)로 같은 점을 표현한다. 표현 방법은 다르지만, 두 경우 모두 점의 위치를 정하는 데 필요한 독립적인 정보는 **두 개**다.

3 차원에서 무엇을 표현하든 세 개의 정보만 있으면 될까? 그렇지는 않다. **점의 위치**를 나타내는 데에는 세 개의 좌표가 필요하다. 하지만 위치뿐 아니라 방향까지 표현하려면 이야기가 달라진다. 작은 비행기 모형을 떠올려 보자. 비행기의 중심이 어디에 있는지는 \(x, y, z\)라는 세 개의 정보로 나타낼 수 있다. 그러나 중심이 같은 위치에 있더라도 비행기의 기수는 위나 아래를 향할 수 있고, 왼쪽이나 오른쪽을 향할 수도 있다. 날개가 한쪽으로 기울어질 수도 있다. 비행기의 자세를 정하려면 이 세 가지 회전을 나타내는 정보가 더 필요하다. 앞뒤 축을 중심으로 기울어지는 **롤(roll)**, 기수가 위아래로 움직이는 **피치(pitch)**, 기수가 좌우로 방향을 바꾸는 요(yaw)다.



따라서 크기와 모양이 고정된 비행기 모형의 위치와 자세를 나타내려면, 위치에 관한 정보 세 개와 회전에 관한 정보 세 개, 모두 **여섯 개의 독립적인 정보**가 필요하다. 이를 비행기 모형이 **6 개의 자유도**를 가진다고 표현한다. 비행기가 놓인 공간은 여전히 3 차원이다. 다만 그 공간 안에서 비행기의 위치와 자세를 함께 표현하려면 여섯 개의 정보가 필요한 것이다.

차원이 늘어난다는 것은 기존의 정보만으로는 알 수 없는 새로운 정보가 필요해진다는 뜻이다. 따라서 차원은 공간에만 쓰이는 개념이 아니다. 어떤 사람을 키와 몸무게로 표현하면 그 사람을 두 개의 좌표를 가진 점으로 나타낼 수 있다. 여기에 나이까지 더하면 세

개의 좌표를 가진 점이 된다. 이렇게 차원은 우리가 대상을 어떤 정보로 표현하는지와 연결된다. 같은 대상이라도 무엇을 담아내려 하느냐에 따라 표현에 필요한 차원은 달라질 수 있다.